

Objectifs :

- ✓ Gestion des tableaux et chaînes de caractères
- ✓ Fonctions et procédures

Exercice 1

Écrire un programme Java qui :

1. Demande à l'utilisateur de saisir un texte **T** et un mot **A**
2. Utilise l'instruction **switch** pour traiter les cas suivants :
 - Si le mot **A** = "**UNIVERSITE**", supprimer toutes les occurrences de "**UNIVERSITE**" dans le texte **T**
 - Si le mot **A** = "**FACULTE**", remplacer "**FACULTE**" par "**UNIVERSITE**" dans le texte **T**
 - Si le mot **A** = "**ECOLE**", insérer "**ECOLE**" à la fin du texte **T**
 - Si le mot **A** ne correspond à aucun de ces cas, afficher "Opération non reconnue"

Exercice 2 :

1. Écrire une procédure (méthode statique) **afficherTableau** qui prend en paramètre un tableau d'entiers et affiche tous ses éléments.
2. Dans la méthode **main** :
 - Demander à l'utilisateur la taille du tableau
 - Créer un tableau de cette taille
 - Demander à l'utilisateur de saisir les valeurs du tableau
 - Afficher les valeurs du tableau en utilisant la procédure **afficherTableau**

Exercice 3 :

Soit la classe Etudiant définie comme suit:

Produit
- id : int
+ Nom : String
- Note : float
+ toString
+ equals

1. **Implémenter** en Java la classe **Etudiant** avec les attributs privés :
 - id (int)
 - nom (String)
 - note (float)
2. **Créer deux constructeurs** :
 - Un constructeur sans paramètres
 - Un constructeur avec paramètres pour initialiser tous les attributs

3. Ajouter les getters et setters pour tous les attributs
4. Redéfinir la méthode `toString()` pour retourner une représentation textuelle de l'objet (ex: "Etudiant{id=1, nom='Ali', note=15.5}")
5. Redéfinir la méthode `equals(Object obj)` pour comparer deux étudiants (ils sont égaux s'ils ont le même id, nom ET note)
6. Créer une classe principale (Main) avec la méthode `main`
7. Dans la classe principale, créer une méthode statique `calculerMoyenne` qui :
 - Prend en paramètre un tableau d'objets Etudiant
 - Calcule et retourne la moyenne des notes (utiliser le getter `getNote()`)
8. Dans la méthode `main` :
 - Demander à l'utilisateur le nombre d'étudiants
 - Créer un tableau d'étudiants
 - Pour chaque étudiant, saisir ses attributs (id, nom, note) en utilisant les setters
 - Afficher tous les étudiants en utilisant la méthode `toString()`
 - Afficher la moyenne des notes en utilisant la méthode `calculerMoyenne`
 - Demander à l'utilisateur deux indices i et j, puis comparer les étudiants aux positions i et j avec la méthode `equals()` et afficher s'ils sont identiques ou non